

초등과정 대비 실전 모의고사 중급 4회

초등학교

학년

이름

제한시간 : 80분

▶ 1번부터 12번까지는 [2.7점] 짜리 문제입니다.

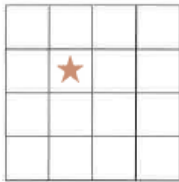
1.

다음 수 카드 중 세 장을 한 번씩만 사용하여 세 자리 수를 만들려고 합니다. 만들 수 있는 모든 세 자리 수의 합을 구하시오.



2.

아래 도형에서 ★을 포함하는 크고 작은 직사각형은 모두 몇 개입니까?



3.

정사각형을 일정한 규칙으로 색칠했습니다. 네 번째 도형에서 세 번째 도형보다 더 새길한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내시오.

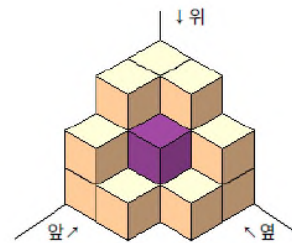
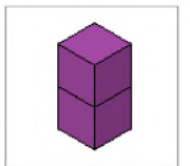


4.

어느 해의 5월 중 일요일부터 토요일까지 일주일 동안의 날짜를 나타내는 수를 모두 더하면 91입니다. 이 해의 5월 28일은 무슨 요일입니까?

5.

다음은 오른쪽 그림과 같은 보라색 조각을 여러 개 쌓고, 그 위에 쌓기나무를 쌓아 만든 입체도형입니다. 보라색 조각의 최대 개수를 구하시오.



6.

아래 잘못된 식에서 두 숫자의 위치를 바꾸어 답이 되도록 하세요.

$$82 - 31 + 78 - 29 = 34$$

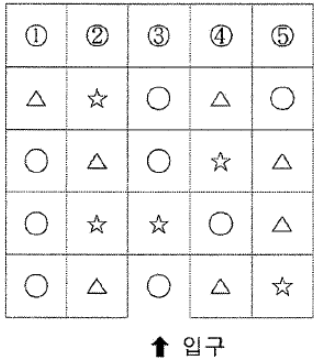
7.

아래와 같은 규칙에서 빈칸에 알맞은 수를 구하세요.

2 ▶ 9 = 1
12 ▶ 7 = 8
6 ▶ 8 = 4
5 ▶ 4 = 2
8 ▶ 9 = □

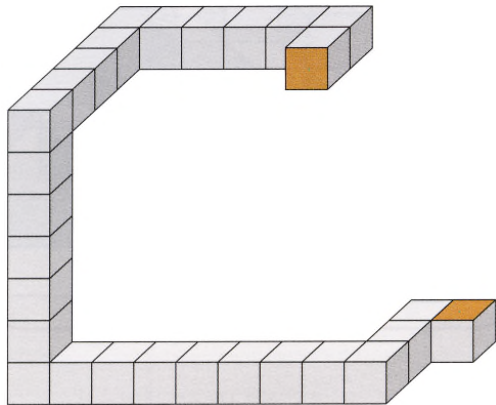
8.

모험을 좋아하는 진태가 미로 앞에 서 있습니다. 미로 안에는 많은 방이 있는데 ★이 그려진 방은 똑바로 지나가고, ○가 그려진 방에서는 오른쪽으로 꺾어져서 가고, △가 그려진 방에서는 왼쪽으로 꺾어져서 가면 보물이 숨겨진 방에 도착합니다. 보물이 숨겨진 방은 몇 번일까요?



9.

다음 그림은 크기가 같은 정육면체 모양의 쌓기나무를 면끼리 맞붙여서 만든 입체도형입니다. 색칠된 두 면에 쌓기나무를 계속 이어 붙여서 이들을 연결하려고 합니다. 가장 적은 개수로 연결하려면 필요한 쌓기나무의 개수가 몇 개인지 알아보시오.



10.

1부터 1000까지의 자연수 중 각 자리의 숫자의 합이 12인 수는 모두 몇 개인가?

11.

1부터 8까지의 수를 한 번 씩만 사용하여 다음과 같은 식을 만들 때, 계산 결과 중 가장 큰 값을 구하시오.

□□□□ - □□ × □□

12.

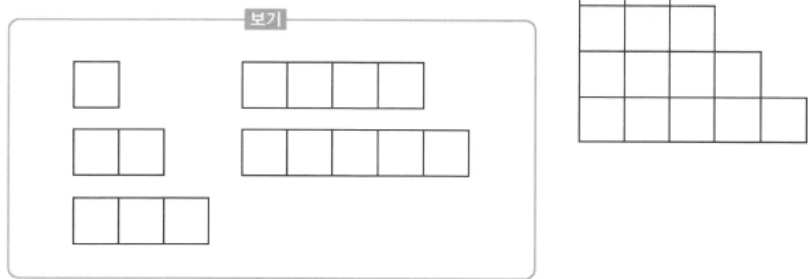
다음 수 배열표에서 모든 수의 합을 구하시오.

1,	2,	3,	4,	5,	6,	...	98,	99,	100
2,	3,	4,	5,	6,	7,	...	99,	100,	101
3,	4,	5,	6,	7,	8,	...	100,	101,	102
⋮									
100,	101,	102,	103,	104,	105,	...	197,	198,	199

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13.

보기의 종이 조각 5개를 모두 이어 붙여 오른쪽 모양을 만드는 방법은 모두 몇 가지입니까?



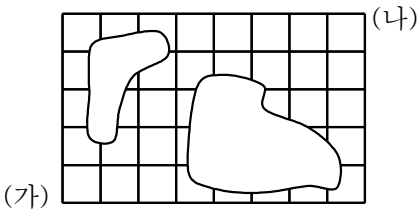
14.

다음과 같은 규칙으로 수가 나열되어 있습니다. 이 수열의 첫 번째 수부터 10번째 수까지의 합을 9로 나눈 나머지는 얼마인지 구하십시오.

1, 2, 4, 8, 16, 32, ...

15.

다음 그림과 같이 길과 연못이 있습니다. (나)에서 (가)까지 가는 길 중 가장 짧은 길은 몇 가지인지 구하십시오.



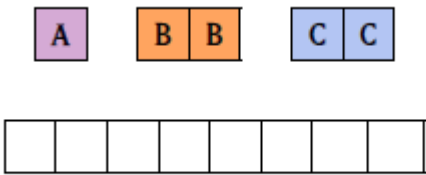
16.

전자 시계는 8시 5분을 다음과 같이 표시합니다. 아침 8시부터 정오까지 네 시간 동안 전자 시계에 0은 모두 몇 번 표시되는지 구하십시오. (단, 모든 숫자는 1분마다 새로 바뀐다고 생각합니다.)



17.

다음 그림과 같이 세 종류의 타일을 사용하여 바닥을 덮으려고 합니다. 8×1 크기의 바닥을 덮을 수 있는 방법은 모두 몇 가지인지 구하십시오.



18.

은숙, 수연, 현주, 유진과 지훈, 명기, 성덕, 정훈이는 부부입니다. 다음 [단서]를 읽고 네 부부를 짝지으시오.

- [단서]
- ① 은숙이는 지훈이의 누나입니다.
 - ② 정훈이와 은숙이는 부부가 아닙니다.
 - ③ 현주의 남편은 외동아들입니다.
 - ④ 성덕이와 수연이는 부부입니다.

19.

어느 칫솔 회사에서 다섯 개의 기계가 칫솔을 생산하고 있습니다. 어느 날 A, B 두 기계에서 생산한 칫솔은 각각 541개, 755개이고 나머지 C, D, E 세 개의 기계에서 생산한 칫솔은 각각 497개, 348개, 799개입니다. A, B 기계에서 생산한 칫솔을 모두 모아 7개씩 포장하고 C, D, E 기계에서 생산한 칫솔을 모두 모아 9개씩 포장할 때, 남은 칫솔의 수를 각각 구하시오.

20.

1부터 5까지의 숫자를 사용하여 4자리로 된 비밀번호를 만들려고 합니다. 4자리 비밀번호 중에서 8878과 같이 두 종류의 숫자로만 된 비밀번호는 모두 몇 가지인지 구하시오. (단, 각 자리에 쓰인 숫자는 여러 번 사용 가능합니다.)

21.

주영이, 어머니, 아버지, 할아버지는 낚시를 가서 물고기를 잡았습니다. 어머니께서는 주영이가 잡은 물고기의 2배를 잡았고, 아버지께서는 어머니가 잡은 물고기의 2배를 잡았습니다. 어렸을 때부터 70여 년간 낚시를 즐겨 오신 주영이의 할아버지께서 잡은 물고기의 수는 나머지 3명이 잡은 물고기를 합친 것보다도 15마리나 많았습니다. 주영이네 가족이 잡은 물고기가 모두 57마리일 때, 주영이가 잡은 물고기는 모두 몇 마리인지 구하시오.

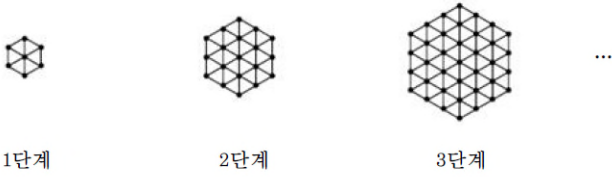
22.

자연수 405000은 끝자리에 0이 3개 있습니다. 1부터 50까지의 수를 모두 곱한 값의 끝자리에 있는 0의 개수를 구하시오.

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다

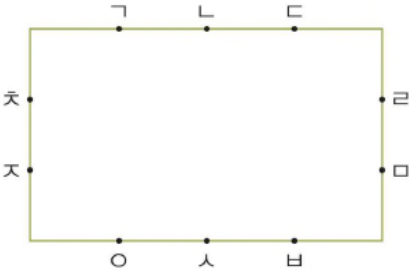
23.

다음 그림과 같은 규칙으로 넓이가 1인 정삼각형을 이용하여 정육각형을 만들어 나갑니다. 1단계부터 77단계의 도형의 넓이의 합을 6으로 나눈 나머지를 구하시오.



24.

다음 그림과 같이 직사각형의 네 변 위에 10개의 점이 있습니다. 이 점들 중 서로 다른 변 위의 세 개의 점을 꼭짓점으로 하여 만들 수 있는 삼각형은 모두 몇 개인지 구하시오.

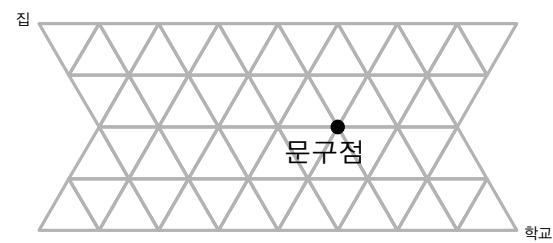


25.

승현이는 블록을 이용하여 전자시계 숫자처럼 수를 만들려고 합니다. 즉, 숫자 1은 블록 2개로, 숫자 2는 블록 5개, 7일 4개가 필요합니다. 1부터 100까지의 수 중 7, 8, 9 중 적어도 하나가 포함된 수는 노란 블록으로 만들고, 나머지 수는 파란 블록으로 만들려고 합니다. 승현이에게 필요한 노란 블록의 수를 구하시오.

26.

다음 그림은 집에서 학교까지 이동할 수 있는 길을 나타낸 것입니다. 집에서 문구점을 거쳐 학교까지 갈 때 최단거리는 모두 몇 가지 일까요?



27.

실내 수영장에 물을 채우고 있습니다. 수심 150m를 만들려면 1시간 30분 걸립니다. 물을 채우기 시작한 지 5분 후, 배수구 3개 중 2개가 열려있음을 발견하여 곧바로 배수구를 닫았습니다. 그래서, 1시간 32분만에 물을 채울 수 있었습니다. 만약, 처음부터 배수구 전체가 열려있었다면, 물을 채우는 데 걸린 시간은 얼마일까요?

28.

영수는 기찻길과 기찻길 뒤 도로에 지나가는 자동차를 구경하고 있었습니다. 영수는 1분에 80m씩 오고 있는 빨간 자동차를 보았고, 1분에 200m씩 빨간 자동차와 반대 방향으로 오고 있는 기차를 보았습니다. 영수는 빨간 자동차가 기차에 완전히 가려져 몇 분 동안 볼 수 없었는지 구하시오. (단, 빨간 자동차의 길이는 2m이고, 기차의 길이는 282m입니다.)



29.

영희는 다음과 같이 하루를 6시간, 1시간을 24분으로 하는 이상한 시계를 만들었습니다.

영희는 이 시계로 정각 2시에 숙제를 하기 시작하여 처음으로 시침과 분침이 이루는 각이 90° 가 될 때 끝마쳤습니다. 영희가 숙제를 끝마친 시각을 구하시오.



30.

한 수의 일의 자리 수는 2입니다. 만일 2를 이 수의 첫 자리로 옮겨가면 이 수는 2배가 됩니다. 이러한 수 중 가장 작은 수는 무엇일까요?